Fichier de révisions: Environnement de travail – LaTeX - Beamer - TikZ

Derrez Lorenzo

October 16, 2026

LaTeX : Langage balisé à base de commande

- **Squelette d'un fichier**

```
\documentclass[options]{parameters}
\usepackage[package-options]{package-name} %optionnel
% >>preambule<<

\begin{document}
   le document commence ici
\end{document}
```

- `\documentclass[options]{parameters}`
  parameters : article, report, book, etc ; options : 10pt, twocolumn, etc
- `\usepackage[package-options]{package-name}`
  package-name : graphicx, amsmath, etc ; package-options (personnalisation)
- ligne commençant par % = commentaires
- **Gros documents, plusieurs fichiers**
  `\input{filename}` ou `\include{filename}` (idem avec saut de page)

fichier `.tex` ⟶ `pdflatex` ⟶ document `.pdf`

Comme en C, on distingue le source et le résultat de la compilation. Ici, le résultat est un document, pas un programme exécutable.

Terminal, dans le répertoire du source

```
pdflatex rapport-court.tex
evince rapport-court.pdf
```

`.tex`	le texte et les commandes que vous éditez ;
`.pdf`	le document à lire et à transmettre ;
`.log`	les messages de compilation ;
`.aux, .toc`	les informations pour les références et la table des matières.

Environnement

Permet de composer du texte dans un contexte particulier
syntaxe générale `\begin{env} contenu \end{env}`

- Listes : `enumerate, itemize`, utilisation avec `\item`
- Justification : `flushleft, flushright`
- Impression verbatim : `verbatim`
- Tableau : `\begin{tabular}{description}`

a	b	c	d
e	fg	h	i

⇒

```
\begin{tabular}{r|c l c}
 a & b & c & d\\
 e & fg & h & i\\\hline
\end{tabular}
```

- droite, gauche, centré, trait vertical `r, l, c, |`
- séparateur de colonne, saut de ligne : `&, \\`
- trait horizontal, trait horizontal de la colonne i à j : `\hline, \cline{i-j}`
- fusion de colonnes : `\multicolumn{n}{description}{texte}`

Flottans & Inclusions de figure

Objets ne pouvant être coupés par un saut de page (figure, tableau, algorithme, etc). LaTeX place automatiquement les objets flottants, là où il y a de la place dans la page.

- **Squelette standard**

```
\begin{...} %figure ou table
  \centering
  % commandes pour une figure, le tableau ou autre chose
  \caption[court]{legende}
  \label{unlabel} % \label se trouve apres \caption
\end{...} % figure ou table|
```

- Par ex : figure, tableau
  - `\begin{figure}[pref-placement]`
  - `\begin{table}[pref-placement]`
- Ordre de préférence de placement : `h, t, b, p` (here, top, bottom, page)

- dans le préambule : `\usepackage{graphicx}`, attention au x, graphics existe aussi
- commande : `\includegraphics[options]{filename}`
  - options : permet de régler la taille de la figure
  - préférer les tailles relatives, préservation de l'aspect/ratio
  - jouer sur la largeur par rapport à la largeur du texte :

```
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{filename}
```

  - `filename` rq : sans l'extension
- si les images sont dans un répertoire à part : `\graphicspath{{./img/}}` dans le préambule
- privilégier les figures vectorielles dès qu'elles sont disponibles : PDF directement, SVG à convertir en PDF avant inclusion avec `pdflatex`. Éviter les captures bitmap de schémas ou de graphiques.

- **NE JAMAIS:** mettre une figure sans titre, sans référence dans le texte.
- **IMPORTANT:** un flottant (image, tableau,...) doit toujours:
  comporter une légende explicative
  être cité, référencé dans le texte à l'aide de "antislash_label"
  Le flottant fait partie de la phrase, on ne le cite pas entre parenthèse.

AMS-LateX

- AMS $\Longrightarrow$ collection d'extensions et de classes pour les saisies scientifiques/mathématiques
- usepackage amsmath, amssymb

Pour les équations:

```
\begin{equation}
  a+b=c
 \label{eq:addition}
\end{equation}
```

$\Rightarrow$

$$a + b = c \qquad (1)$$

- la version étoilée enlève la numérotation
- référencer une équation
  1. déposer une étiquette (label) `\label{eq:addition}`
  2. la référencer dans le texte `\eqref{eq:addition}`
  3. `\begin{equation} \label{eq:addition}a+b=c\end{equation}`
  4. `l'équation \eqref{eq:addition} est une addition`
     → *l'équation* (1) *est une addition*
- idem, pour les figures, les tableaux, etc

Pour les calculs alignés:

Dans le préambule : `\usepackage{amsmath}`.

Calcul aligné

```
\begin{align}
  x + 1 &= 3 \\
  x &= 2
\end{align}
```

$\Rightarrow$

$$x + 1 = 3 \qquad (2)$$
$$x = 2 \qquad (3)$$

`&` marque l'alignement ; `\\` passe à la ligne. `align*` supprime la numérotation.

Pour les systèmes:

Dans le préambule : `\usepackage{amsmath}`.

Système

```
\[
\begin{cases}
  x + y = 3 \\
  x - y = 1
\end{cases}
\]
```

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

cases s'utilise en mode mathématique. `\[...\]` affiche une formule sans numéro.

Pour les algorithmes:



Remarque Personnelle: Je préfère utiliser les modules algorthm et algorithmic pour faire des algos. La mise en page est meilleure et plus lisible.

Beamer

Introduction

- classe de document au même titre que *article, report, book*
- permet de concevoir des présentations en LateX

Caractéristiques:

- accepte les commandes LateX
- pratique pour la structuration, les équations, etc
- permet de créer des animations
- pluralités de thèmes adaptés pour les présentations.
- thèmes conçus pour être très lisibles
- thèmes hautement configurable

Structure de base:

La manière la plus efficace et la plus rapide pour faire une présentation Beamer est d'utiliser un thème prédéfini, il en existe de nombreux.

Un fichier source beamer se structure comme un document LaTeX :

```
\documentclass[options]{beamer}
\usetheme{Madrid} % par exemple
\usepackage{...} % tous les packages utiles comme en LaTeX
\begin{document}
\end{document}
```

L'objet de base est la frame (slide). Structure classique d'une frame

```
\begin{frame}
 \frametitle{titre du slide/ou sans titre}
 %contenu de la slide en LaTeX
\end{frame }
```

Frame particulière : la page de titre. À mettre dans le préambule

```
\title[court]{long}
\subtitle[court]{long}
\author[court]{long}
\date[court]{long}
\institute[court]{long}
```

Commande \titlepage dans un environnement frame pour générer la page de titre

Blocs & Listes

Déclarer des blocs dans Beamer, la syntaxe est

```
\begin{block}{blocktitle}
contenu du bloc
\end{block}
```

⇒

blocktitle

contenu du bloc

Les listes se font comme en LaTeX(`itemize, enumerate, etc`). Possibilité de faire apparaître les items au fur et à mesure, par ex.

```
\begin{itemize}
  \item<1-> d'abord lui
  \item<2-> ensuite lui
\end{itemize}
```

⇒

- d'abord lui

Déclarer des blocs dans Beamer, la syntaxe est

```
\begin{block}{blocktitle}
contenu du bloc
\end{block}
```

⇒

blocktitle

contenu du bloc

Les listes se font comme en LaTeX(`itemize, enumerate, etc`). Possibilité de faire apparaître les items au fur et à mesure, par ex.

```
\begin{itemize}
  \item<1-> d'abord lui
  \item<2-> ensuite lui
\end{itemize}
```

⇒

- d'abord lui
- ensuite lui

Règles pour les présentations orales:

- comporte **toujours**: une page de titre, un plan, une Introduction, le pourquoi de la présentation, une conclusion.
- chaque slide/diapo ne doit pas être trop chargée.
- doit être structurée et claire
- éviter de faire des animations de transitions.
- favorisé la sobriété et la clarté
- Environ 1 à 2 minutes par slide.
- Favoriser des schémas ou des diagrammes (avec sources & références)

TikZ

- décrit des positions, des formes, des noeuds, et des liens.
- La compilation $\Longrightarrow$ un dessin vectoriel intégré au document.

- les textes et les formules utilisent les mêmes polices que le document.
- Utiles pour :

  schéma, arbre, automate, ...

Utilisation TikZ de base:

- utiliser le package tikz
- pour commencer un graphique:

  begin tikzpicture et end tikzpicture
- chaque instruction doit se terminer par *;*

Exemples d'utilisation de TikZ

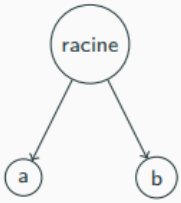
```
\tikz \draw(0,0) -- (1,2);
```

⇒



```
\begin{tikzpicture}[nodes={draw,circle
     },->]
 \node{racine}
     child{ node{a}}
     child{ node{b}};
\end{tikzpicture}
```

⇒



Pour nommer et relier des noeuds:

Dans le préambule : `\usepackage{tikz}` et `\usetikzlibrary{positioning}`.

Dans le document

```
\begin{tikzpicture}[node distance=15mm]
  \node[draw] (source) {Source};
  \node[draw, right=of source] (pdf) {PDF};
  \draw[->] (source) -- (pdf);
\end{tikzpicture}
```

- `(source)` est le nom interne, `{Source}` le texte affiché.
- `right=of source` place le second nœud à droite du premier.
- `(source) - (pdf)` relie les deux nœuds.

Syntaxe

Chaque instruction se termine par un point-virgule. Changer le texte affiché ne change pas le nom du nœud.

Références LateX commandes:

COMMANDE DISPO DANS LE DOCU DE COURS